

沈明儒

AI & 量化工程師 (AI & QUANTITATIVE ENGINEER)

✉ MRSogzz@gmail.com [github.com/MRSogzz](#) 📍 台灣 (Taiwan)

專業核心技能 (TECHNICAL SKILLS)

人工智慧與生成式 AI PyTorch, Generative AI (Diffusion Models, Wan2.1), ControlNet, ComfyUI 自訂節點開發, 電腦視覺 (CV)

自然語言處理 & 部署 Transformers, LLM 離線推論架構, 模型量化 (4-bit/8-bit 量化, FP16), 記憶體映射 (Memory Mapping), 效能優化

強化學習 & 量化投資 Deep Reinforcement Learning (DRL), Soft Actor-Critic (SAC), PPO, 馬可夫決策過程 (MDP), 連續動作空間優化

資料科學 & 金融研究 Python, NumPy, Pandas, Scikit-learn, 多因子特徵工程 (Alpha Factors), 嚴格交易成本與滑點回測框架

精選專案作品 (SELECTED OPEN SOURCE PROJECTS)

WanPoseNodes [\[GitHub\]](#) *PyTorch, ComfyUI, Custom Node, Computer Vision*

- 針對最新開源影片生成大模型 **Wan2.1** 開發專屬的 ComfyUI 自訂姿勢控制 (Pose Control) 節點，完善 AIGC 工作流生態系。
- 深入優化多模態模型的記憶體動態分配機制，有效降低地端 GPU VRAM 開銷，顯著減少長影片生成時的記憶體溢出 (OOM) 崩潰。
- 設計高精度的序列控制接口，確保生成影片在幀與幀 (Frame-by-frame) 之間保持優異的姿態一致性與時間軸穩定度。

Offline_translation [\[GitHub\]](#) *NLP, Transformers, Model Quantization, Local Deployment*

- 基於 Transformer 架構打造隱私安全、無網路依賴的**地端離線翻譯系統**，專為高敏感度數據環境設計。
- 整合先進的模型量化技術 (包含 **4-bit/8-bit 精簡優化**)，在維持高度翻譯藍色評分 (BLEU Score) 的前提下，將模型體積壓縮逾 60%。
- 導入高效能記憶體映射 (Memory-mapping) 與快取技術，成功在消費級與低算力邊緣設備上實現高吞吐量、**低延遲 (Low-latency)** 的即時雙向翻譯。

SAC-Stock [\[GitHub\]](#) *Deep Reinforcement Learning, Soft Actor-Critic, Quantitative Trading*

- 將股票市場動態與資產配置問題建模為**馬可夫決策過程 (MDP)**，利用深度強化學習 (DRL) 進行自動化量化交易決策。

- 採用 **Soft Actor-Critic (SAC) 演算法**，充分利用其最大熵 (Maximum Entropy) 框架，解決高維度與連續動作空間 (Continuous Action Space) 下的投資組合優化挑戰。
- 優化獎勵函數 (Reward Function) 設計，將風險調整後收益 (如夏普比率 Sharpe Ratio) 納入考量，引導 Agent 在波動市場中尋找最佳風險收益平衡點。

SAC-stock-research [\[GitHub\]](#)

Time-Series, Feature Engineering, Backtesting, Alpha Research

- 針對強化學習量化模型進行嚴格的**金融時間序列研究與市場微觀結構分析**，致力於提升模型在非線性市場中的泛化能力。
- 建構完整的多因子特徵工程 (Alpha Factors Pipeline)，導入動量、波動度及技術指標，大幅提升強化學習環境的狀態表徵 (State Representation) 品質。
- 開發**高擬真回測框架**，嚴格納入交易成本、市場滑點 (Slippage) 以及借貸利息，有效對抗過擬合 (Overfitting)，確保策略具備極高實盤可行性。

學歷或工作經歷 (EDUCATION & EXPERIENCE)

元智大學資訊管理學系

- 曾利用yolo+openpose進行相關研究並發表論文